

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

تابع در $x = 2$ پیوسته است و $g(2) = 0$ است. داریم:

$$g'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{4-x^2}{f(x)}}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)(x+2)}{(x-2)f(x)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x+2)}{f(x)} = -\frac{4}{1} = -4$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ب صورت و مخرج در $\frac{\sqrt{x^2 - \sqrt{2}x^2 - 1}}{x-1} \rightarrow 0$ مزدوج صورت

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2 - \sqrt{2}x^2 - 1}}{x-1} \times \frac{\sqrt{x^2 + \sqrt{2}x^2 - 1}}{\sqrt{x^2 + \sqrt{2}x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2 - 2x^2 + 1}}{(x-1)x\sqrt{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{(x^2 - 1)^2}}{(x-1)(\sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x^2 - 1|}{(x-1)x\sqrt{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

دقت کنید که در همسایگی راست $x = 1$ ، عبارت $x^2 - 1$ مقداری مثبت دارد.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

تابع y در $x = 0$ پیوسته است، بنابراین تعریف مشتق را در $x = 0$ می‌نویسیم:

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

توجه کنید که در یک همسایگی نقطه $x = \frac{3}{4}$ داریم: $[3x] = 4$. بنابراین در این همسایگی تابع f برابر است با:

$$f(x) = 4mx - 2$$

شیب خط $y = 4mx - 2$ برابر $m4$ است، پس $f'(\frac{3}{4})$ برابر $m4$ است. بنابراین داریم:

$$2m + 1 = 4m \Rightarrow m = \frac{1}{2}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

شیب خط مماس بر نمودار تابع f در نقطه $x = 0$ برابر $f'(0)$ است. پس داریم:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{x+4} - 0}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x+4} = 2$$

از طرف دیگر خط مماس از نقطه $(0, 0)$ عبور می‌کند، پس معادله آن به صورت $y = 2x$ است و این خط از نقطه $(-\frac{1}{2}, -1)$ نیز می‌گذرد.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{f(x)} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3}} = \frac{1}{f'(3)} = 3 \Rightarrow f'(3) = \frac{1}{3}$$

یعنی شیب خط d_2 برابر $\frac{1}{3}$ است. حال چون خط d_1 بر خط d_2 عمود است، شیب d_1 یا به عبارت دیگر، مشتق تابع f در $x = 3$ برابر -3 است.

$$f'(2) = -3$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^3 - 8} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x^2 + 2x + 4)(x - 2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 + 2x + 4} \times \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2}$$

$$= \frac{1}{12} f'(2) = -\frac{1}{4}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f''(x) - f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)(f(x)+2)(f(x)-2)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} (f(x)(f(x)+2)) \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{x-1} = 2 \times 4 \times f'(1)$$

$$= 8 \times 3 = 24$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f}{2h} = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{1}{2} f'(2) = -3$$

$$\Rightarrow f'(2) = -6$$

چون خط d در نقطه $x = 2$ بر نمودار توابع f و g مماس است، $g'(2) = f'(2) = -6$ است. بنابراین داریم:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(2-h) - f}{2h} = -\frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(2-h) - g(2)}{-h}$$

$$= -\frac{1}{2} g'(2) = \left(-\frac{1}{2}\right)(-6) = 3$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2) - f(2+h)}{h} = -f'(2)$$

$$-f'(2) = -\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = -\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\frac{x^2 - 4}{\cos \pi x} [x - 2] - 0}{x - 2}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\frac{(x-2)(x+2)}{\cos \pi x} [x - 2]}{x - 2} = -\left(\frac{4}{\cos 2\pi}(-2)\right) = 8$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

$$d \text{ معادله خط } y - 0 = -\frac{1}{2}(x - 0) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x$$

$$B \text{ طول نقطه } -3 = -\frac{1}{2}x \Rightarrow x = 6 \Rightarrow B = (6, -3)$$

$$m_1 = \frac{0 - (-3)}{k - 6} = f'(k) \Rightarrow \frac{3}{k - 6} = 2 \Rightarrow 2k - 12 = 3 \Rightarrow k = \frac{15}{2}$$

$$\Rightarrow S_{AOB} = \frac{|x_A| |y_B|}{2} = \frac{\frac{15}{2} \times (-3)}{2} = -\frac{45}{4}$$